JAWABAN UJIAN TENGAH SEMESTER
ARSITEKTUR ENTERPRISE

Bagian A (Essay A1-A5) dan Bagian B (Studi Kasus B1-B4)

Nama : Rifalsya Dwi Putra Safei
NIM : 20240803101

Dosen Pengampu : JEFRY SUNUPURWA ASRI , S.Kom., M.Kom.

FAKULTAS ILMU KOMPUTER PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2026

BAGIAN A - ESSAY

A1. Layanan Pengaduan Warga pada Dinas Layanan Publik

A. Aktor internal dan eksternal beserta perannya

Jenis	Aktor	Peran
Eksternal	Warga / Pelapor	Pihak yang menyampaikan pengaduan melalui loket, surat, atau pesan singkat; menerima tanggapan atas pengaduannya.
Eksternal	Instansi / pihak terkait (opsional)	Pihak di luar dinas yang dapat dilibatkan bila pengaduan menyangkut kewenangan lintas instansi.
Internal	Petugas loket	Menerima pengaduan langsung, mencatat identitas dan isi pengaduan.
Internal	Petugas administrasi / persuratan	Menerima dan mencatat pengaduan yang masuk melalui surat dan pesan singkat.
Internal	Pengelola pengaduan / admin	Memverifikasi, mengklasifikasikan, dan meneruskan (disposisi) pengaduan ke bidang yang berwenang; memantau tindak lanjut.
Internal	Bidang terkait (kepala dan staf bidang)	Menganalisis dan menindaklanjuti pengaduan sesuai tugas dan fungsi, serta melaporkan hasil penyelesaian.
Internal	Pimpinan dinas	Menerima laporan, memberi arahan, dan mengambil keputusan untuk pengaduan yang bersifat strategis atau eskalasi.

B. Layanan yang diberikan organisasi

- **Layanan penerimaan pengaduan** (multi-kanal: loket, surat, pesan singkat) - dinikmati oleh warga sebagai pelapor.
- **Layanan penanganan / tindak lanjut pengaduan** - warga memperoleh penyelesaian atas masalah yang dilaporkan.
- **Layanan informasi status dan hasil pengaduan** - warga dapat mengetahui perkembangan dan hasil tindak lanjut.
- **Layanan pelaporan dan evaluasi pengaduan** (layanan internal) - pimpinan memperoleh rekapitulasi untuk perbaikan layanan publik.

C. Proses bisnis utama yang mewujudkan layanan pengaduan

No	Proses bisnis	Uraian	Merealisasikan layanan
1	Menerima dan mencatat pengaduan	Pengaduan dari tiga kanal dicatat dalam satu register dan diberi nomor.	Penerimaan pengaduan
2	Memverifikasi dan mengklasifikasi	Memeriksa kelengkapan, menentukan kategori dan bidang yang berwenang.	Penerimaan pengaduan
3	Meneruskan (disposisi) ke bidang terkait	Pengaduan dikirim ke bidang yang berwenang beserta batas waktu penanganan.	Tindak lanjut pengaduan
4	Menindaklanjuti pengaduan	Bidang terkait menyelidiki, mengambil tindakan, dan mendokumentasikan hasil.	Tindak lanjut pengaduan
5	Menyampaikan tanggapan kepada warga	Hasil tindak lanjut dikomunikasikan kepada pelapor.	Informasi status / hasil
6	Memantau, melaporkan, dan mengevaluasi	Rekap berkala, analisis tren, dan evaluasi kinerja penanganan.	Pelaporan dan evaluasi

D. Perbedaan layanan dan proses bisnis dalam arsitektur enterprise

Dalam ArchiMate/TOGAF, **layanan bisnis (business service)** adalah perilaku yang terlihat dari luar (externally visible) yang menyampaikan nilai kepada konsumen layanan, sedangkan **proses bisnis (business process)** adalah rangkaian aktivitas internal berurutan yang menghasilkan keluaran tertentu dan merealisasikan layanan tersebut. Layanan menjawab *apa* yang diterima pihak luar, proses menjawab *bagaimana* organisasi mengerjakannya.

Aspek	**Layanan bisnis**	**Proses bisnis**
Sudut pandang	Eksternal (penerima layanan)	Internal (pelaksana)
Fokus	Nilai / hasil yang diterima	Urutan aktivitas untuk menghasilkan hasil
Sifat	Didefinisikan melalui antarmuka dan komitmen (misalnya SLA)	Memiliki langkah, pemicu, pelaku, dan keluaran
Stabilitas	Relatif stabil walau cara kerja berubah	Dapat berubah / dioptimalkan tanpa mengubah layanan
Relasi ArchiMate	Dilayani kepada aktor/peran (*serving*)	Merealisasikan layanan (*realization*)
Contoh	Layanan penerimaan pengaduan	Proses menerima, mencatat, dan memverifikasi pengaduan

Pemisahan ini penting karena satu layanan dapat direalisasikan oleh proses yang berbeda (misalnya manual atau digital) tanpa mengubah janji layanan kepada warga, dan sebaliknya satu proses dapat mendukung beberapa layanan.

A2. Pemodelan Lapisan Proses Bisnis Izin Usaha dengan ArchiMate

Studi kasus: pemohon mengajukan izin usaha, berkas diterima dan diperiksa, keputusan diambil pejabat berwenang, lalu surat izin diterbitkan. Model hanya memuat Business Layer. Agar seluruh elemen aktif terhubung, Dinas diposisikan sebagai penyelenggara proses induk, sedangkan Pejabat Berwenang dimodelkan sebagai penandatangan izin; keduanya merupakan asumsi pemodelan dari narasi ringkas.

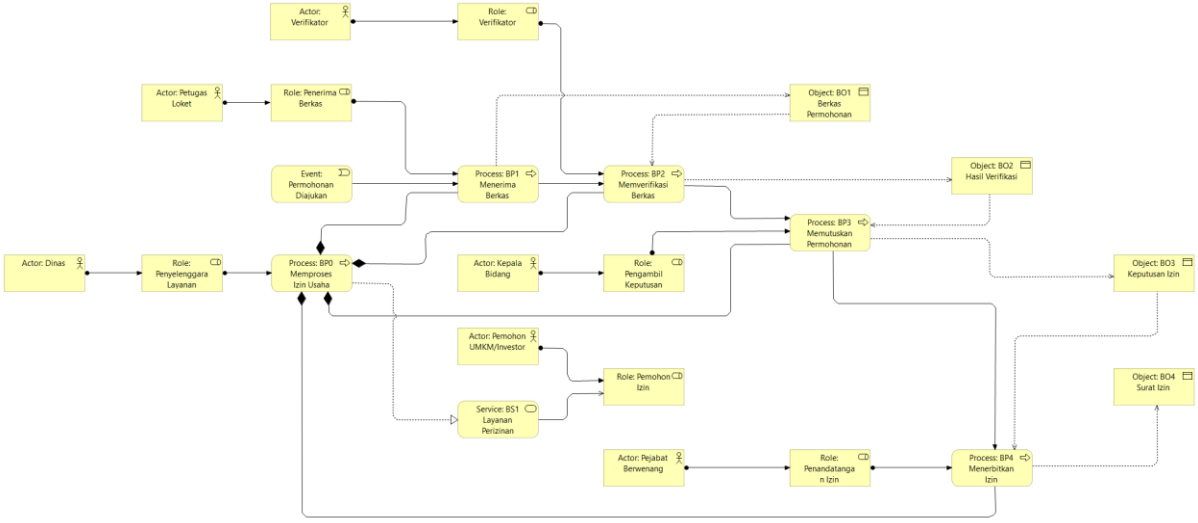


Diagram 1 – Model Proses Bisnis Layanan Perizinan Usaha

A. Elemen lapisan bisnis yang digunakan dan alasannya

Elemen ArchiMate	Contoh elemen	Alasan penggunaan
Business Actor	Pemohon (UMKM/Investor); Dinas; Petugas Loket; Verifikator; Kepala Bidang; Pejabat Berwenang (asumsi pemisahan penandatangan).	Menunjukkan individu/organisasi yang terlibat dan menjadi sumber penugasan peran.
Business Role	Pemohon Izin; Penyelenggara Layanan (asumsi); Penerima Berkas; Verifikator; Pengambil Keputusan; Penandatangan Izin (asumsi).	Memisahkan tanggung jawab dari aktor; setiap role dipasangkan dengan aktor dan/atau proses/layanan yang relevan.
Business Process	BP0 Memproses Izin Usaha (induk); BP1 Menerima Berkas; BP2 Memverifikasi Berkas; BP3 Memutuskan Permohonan; BP4 Menerbitkan Izin.	Menunjukkan proses induk dan subproses yang membentuk alur layanan perizinan.
Business Service	BS1 Layanan Perizinan Usaha.	Menyatakan nilai yang diterima pemohon dan direalisasikan oleh proses bisnis.
Business Object	BO1 Berkas Permohonan; BO2 Hasil Verifikasi; BO3 Keputusan Izin; BO4 Surat Izin.	Menunjukkan informasi bisnis yang dibaca atau dihasilkan oleh proses. BO3 ditambahkan agar keputusan BP3 menjadi keluaran yang eksplisit dan menjadi masukan BP4.
Business Event (opsional)	Permohonan Diajukan.	Menandai peristiwa awal yang memicu BP1 Menerima Berkas.

B. Hubungan antarelemen yang dipakai dan maknanya

Relasi	Arah / contoh spesifik	Makna
Assignment	Aktor → Role: Pemohon → Pemohon Izin; Dinas → Penyelenggara Layanan; Petugas Loket → Penerima Berkas; Verifikator → Verifikator; Kepala Bidang → Pengambil Keputusan; Pejabat Berwenang → Penandatangan Izin. Role → Proses: Penyelenggara Layanan → BP0; Penerima Berkas → BP1; Verifikator → BP2; Pengambil Keputusan → BP3; Penandatangan Izin → BP4.	Menunjukkan aktor yang menjalankan role dan role yang bertanggung jawab atas proses. Pemohon menjadi konsumen layanan, bukan pelaksana proses internal.
Composition	BP0 Memproses Izin Usaha → BP1, BP2, BP3, dan BP4.	BP0 adalah proses induk yang tersusun dari empat subproses utama.
Triggering	Business Event Permohonan Diajukan → BP1; BP1 → BP2 → BP3 → BP4.	Permohonan memicu proses penerimaan; setiap proses utama memicu proses berikutnya.
Realization	BP0 Memproses Izin Usaha → BS1 Layanan Perizinan Usaha.	Proses induk merealisasikan layanan perizinan yang diterima pemohon.
Serving	BS1 Layanan Perizinan Usaha → Business Role Pemohon Izin.	Layanan diberikan kepada role pemohon sebagai penerima manfaat.
Access	BP1 menulis BO1; BP2 membaca BO1 dan menulis BO2; BP3 membaca BO2 dan menulis BO3; BP4 membaca BO3 dan menulis BO4.	Proses membaca atau menghasilkan objek bisnis. BO1–BO4 seluruhnya memiliki relasi Access.

C. Cara memastikan diagram hanya memuat lapisan bisnis

1. **Gunakan daftar elemen yang diizinkan:** hanya Business Actor, Role, Collaboration, Interface, Process, Function, Interaction, Event, Service, Object, Contract, Representation, dan Product. Elemen Application Component/Service/Data Object serta Node/Device/System Software tidak dipakai.
2. **Pakai viewpoint dan palet alat:** pada tool seperti Archi, gunakan viewpoint *Business Process Cooperation* atau *Business Process* sehingga elemen non-bisnis tidak tersedia/tidak tampil.
3. **Penamaan berbahasa bisnis:** tidak menyebut nama aplikasi, server, atau spreadsheet. Contoh: tulis 'Memeriksa Kelengkapan Berkas', bukan 'Input ke Aplikasi Perizinan'.
4. **Informasi dimodelkan sebagai Business Object**, bukan Data Object; dokumen cetak yang menjadi keluaran dapat berupa Business Object atau Representation.

5. **Periksa relasi lintas lapisan:** tidak ada relasi realization/serving dari elemen aplikasi atau teknologi. Dukungan sistem dimodelkan pada diagram terpisah (Application/Technology Layer) pada fase ADM berikutnya.
6. **Lakukan checklist review akhir:** untuk setiap elemen ditanyakan 'apakah ini dipahami pemangku kepentingan bisnis tanpa pengetahuan teknis?'; bila tidak, pindahkan ke diagram lapisan lain.

A3. Analisis Kesenjangan Proses Bisnis dan Dukungan Sistem Informasi

A. Proses yang belum atau hanya sebagian didukung sistem

Proses	Tingkat dukungan	Keterangan
Verifikasi dokumen pendaftaran	**Belum didukung** (manual)	Pemeriksaan dilakukan manual; tidak ada pencatatan hasil terstruktur maupun alur kerja digital.
Penjadwalan	**Sebagian** (ada sistem, terisolasi)	Sistem penjadwalan tidak menerima hasil verifikasi secara otomatis; jadwal bergantung pada pemberitahuan manual.
Pelaporan	**Sebagian** (ada sistem, terisolasi)	Laporan tidak bersumber dari data verifikasi dan penjadwalan sehingga membutuhkan penggabungan data manual.
Alur end-to-end (pendaftaran sampai laporan)	**Belum terintegrasi**	Tidak ada aliran data antarproses; setiap tahap berdiri sendiri.

B. Jenis kesenjangan

Proses	Jenis kesenjangan	Penjelasan
Verifikasi dokumen	Proses manual dan fungsional	Fungsi verifikasi (daftar periksa, status, riwayat) tidak ada di sistem.
Penjadwalan dan pelaporan	Integrasi	Kedua sistem tidak saling terhubung; mekanisme pertukaran data atau antarmuka yang tersedia tidak dijelaskan dalam skenario.
Seluruh proses	Data (potensi kesenjangan)	Skenario tidak menjelaskan standar dan mekanisme pertukaran data antar sistem. Karena sistem penjadwalan dan pelaporan tidak saling terhubung, konsistensi serta sinkronisasi data perlu diperiksa; tidak dapat langsung disimpulkan bahwa data pasti dimasukkan ulang.

C. Dampak kesenjangan terhadap tujuan bisnis

- **Efisiensi dan kecepatan layanan menurun:** verifikasi manual menjadi hambatan (bottleneck) dan memperpanjang waktu proses.
- Akurasi dan kualitas data berisiko menurun: bila informasi dipindahkan atau dimasukkan ulang antar sistem, kesalahan dan perbedaan data dapat terjadi. Kondisi ini perlu diverifikasi melalui pemeriksaan data aktual.
- **Keterlambatan pelaporan dan pengambilan keputusan:** pelaporan memerlukan kompilasi manual, sehingga manajemen tidak memperoleh informasi tepat waktu.
- Kepuasan pemangku kepentingan dapat menurun: karena proses verifikasi masih manual dan sistem penjadwalan tidak terhubung, informasi hasil verifikasi berpotensi terlambat diterima oleh proses berikutnya. Status proses juga lebih sulit dipantau secara menyeluruh.
- **Biaya operasional dan risiko kepatuhan meningkat:** tenaga kerja untuk pekerjaan berulang serta jejak audit lemah.

D. Kebutuhan sistem informasi yang terukur dan berprioritas

ID	Kebutuhan	Indikator keberhasilan (contoh target)	Prioritas
K1	Modul verifikasi dokumen digital (unggah berkas, daftar periksa, status, riwayat)	Waktu verifikasi turun minimal 50% dari baseline; 100% hasil verifikasi tercatat	**Tinggi (Must)** - akar masalah, memengaruhi semua proses hilir
K2	Integrasi verifikasi, penjadwalan, dan pelaporan (API atau basis data bersama)	Entri data ganda dihilangkan; sinkronisasi data maksimal 5 menit	**Tinggi (Must)** - prasyarat otomasi
K3	Dashboard dan laporan otomatis dari data terintegrasi	Laporan dihasilkan otomatis dalam kurang dari 1 hari kerja (sebelumnya manual)	**Sedang (Should)**
K4	Notifikasi status ke pendaftar (email/SMS)	90% pendaftar mendapat pemberitahuan otomatis	**Rendah (Could)**

Catatan: angka target bersifat contoh dan disesuaikan setelah baseline kinerja organisasi diukur. Prioritas ditetapkan dengan pendekatan MoSCoW berdasarkan dampak terhadap tujuan bisnis dan ketergantungan antarkebutuhan.

A4. Analisis Arsitektur Data dan Aplikasi dengan TOGAF ADM

A. Fase ADM yang relevan dan alasannya

Fase ADM	Alasan relevansi
Phase A - Architecture Vision	Menetapkan ruang lingkup, tujuan, pemangku kepentingan, dan prinsip arsitektur sehingga analisis terarah pada kebutuhan bisnis.
Phase B - Business Architecture	Menjadi acuan kebutuhan: proses pelaporan manual dan layanan pelanggan yang harus didukung data dan aplikasi.
Phase C - Information Systems Architecture (Data dan Application)	**Fase utama.** Mengkaji kondisi data (entitas, duplikasi, kualitas) dan aplikasi (fungsi, tumpang tindih, interoperabilitas) pada baseline (as-is), lalu target dan gap.
Phase E-F - Opportunities and Solutions / Migration Planning	Menerjemahkan gap menjadi proyek dan prioritas migrasi (konsolidasi data, integrasi aplikasi).

B. Kondisi arsitektur data

Aspek	Analisis
Entitas data	Pelanggan, layanan, transaksi/permohonan, dan laporan. Entitas pembayaran tidak ditambahkan karena tidak disebutkan dalam skenario.
Sumber data	Beberapa basis data aplikasi pelayanan; data pelanggan disimpan pada lebih dari satu sistem. Proses pelaporan masih dilakukan secara manual.
Duplikasi	Penyimpanan data pelanggan di lebih dari satu sistem menimbulkan risiko duplikasi atau perbedaan catatan. Belum dapat dipastikan apakah setiap sistem menyimpan pelanggan yang sama atau sudah memiliki mekanisme sinkronisasi; hal ini perlu diperiksa.
Kualitas data	Skenario tidak memberikan rincian format, kelengkapan, akurasi, atau keterkinian data. Karena itu, kualitas data perlu diuji melalui profiling: validasi format, nilai kosong, duplikasi, kesesuaian identitas, dan waktu pembaruan.
Dampak	Pelaporan manual berpotensi memperlambat penyusunan informasi terpadu. Jika catatan pelanggan berbeda antar sistem, keputusan dan layanan dapat terdampak; tingkat masalahnya perlu dibuktikan melalui profiling data.

C. Kondisi arsitektur aplikasi

Aspek	Analisis
Fungsi	Terdapat beberapa aplikasi pelayanan, tetapi rincian fungsi setiap aplikasi tidak dijelaskan. Pelaporan masih manual sehingga fungsi pelaporan otomatis belum terlihat pada kondisi as-is.
Tumpang tindih	Tumpang tindih fungsi aplikasi belum dapat dipastikan dari skenario. Penyimpanan data pelanggan di lebih dari satu sistem menunjukkan kemungkinan pengelolaan data pelanggan berulang; perlu dibuat matriks fungsi untuk memastikan apakah ada fungsi yang benar-benar duplikat.
Interoperabilitas	Status konektivitas antar aplikasi tidak dijelaskan secara eksplisit. Namun, penyimpanan data pelanggan di beberapa sistem dan pelaporan manual menjadi alasan untuk memeriksa API, pertukaran data, standar identitas pelanggan, serta mekanisme sinkronisasi.
Dampak	Pelaporan manual membutuhkan upaya kompilasi dan berpotensi memperlambat keputusan. Bila fungsi atau data tidak terintegrasi, organisasi dapat menghadapi pekerjaan berulang dan kesulitan membangun layanan terpadu.

D. Kesimpulan kesenjangan arsitektur as-is terhadap kebutuhan bisnis

Kebutuhan bisnis	Kondisi as-is	Kesenjangan
Data pelanggan terpadu	Data pelanggan tersimpan di lebih dari satu sistem.	Keberadaan master/reference data pelanggan tunggal belum disebutkan; perlu diverifikasi.
Pelaporan akurat dan tepat waktu	Manual	Belum ada otomatisasi pelaporan karena laporan masih manual.
Layanan terpadu lintas aplikasi	Organisasi menggunakan beberapa aplikasi pelayanan; tingkat integrasinya belum dijelaskan.	Perlu asesmen interoperabilitas dan pertukaran data lintas aplikasi.
Data berkualitas	Informasi kualitas/format data belum dijelaskan dalam skenario.	Perlu profiling data dan penetapan standar serta tata kelola data.

Rekomendasi arah target: (1) membangun master data pelanggan dan standar data, (2) menilai kebutuhan serta menyediakan lapisan integrasi (misalnya API), (3) mengotomasi pelaporan (data mart/dashboard), dan (4) mengevaluasi fungsi aplikasi lalu merasionalisasi hanya apabila ditemukan tumpang tindih. Urutan implementasi ditetapkan pada Phase E-F.

A5. Analisis Infrastruktur TI dan Keamanan Informasi

A. Pemetaan komponen infrastruktur

Jenis komponen	Komponen dalam skenario	Keterangan
Node	Satu server fisik yang menjalankan seluruh aplikasi inti	Titik kegagalan tunggal (single point of failure); satu lokasi
Perangkat pengguna	Komputer/perangkat pengguna bagian umum dan keuangan	Mengakses sistem dengan kata sandi bersama
Jaringan	Jaringan internal datar (flat), tanpa pemisahan bagian umum dan keuangan	Tidak ada segmentasi (VLAN/firewall internal)
Layanan teknologi	Layanan hosting aplikasi dan basis data, layanan autentikasi/akses, layanan cadangan (backup) manual, layanan jaringan	Layanan backup tanpa jadwal dan uji pemulihan; autentikasi tanpa identitas individual
Lokasi / fasilitas	Satu lokasi fisik	Skenario menyebut satu lokasi server; ketergantungan seluruh layanan inti pada satu lokasi menjadi risiko saat terjadi gangguan fasilitas.

B. Titik kelemahan dan aspek keamanan yang terdampak

No	Kelemahan	Aspek terdampak	Penjelasan
1	Seluruh layanan inti pada satu server fisik di satu lokasi	**Ketersediaan**	Kerusakan perangkat keras, listrik, atau bencana menghentikan semua layanan sekaligus.
2	Cadangan manual tanpa jadwal dan tanpa uji pemulihan	**Ketersediaan, Integritas**	Cadangan mungkin tidak ada, tidak lengkap, atau tidak dapat dipulihkan; data bisa hilang atau rusak permanen.
3	Kata sandi bersama antar pengguna	**Kerahasiaan, Integritas** (juga akuntabilitas)	Akses tidak dapat ditelusuri ke individu; perubahan data tidak bisa dipertanggungjawabkan; kata sandi mudah bocor.
4	Jaringan internal tidak dipisah (umum vs keuangan)	**Kerahasiaan, Integritas**	Pengguna atau malware dapat bergerak lateral ke segmen keuangan; data keuangan terekspos.

C. Tiga titik kelemahan prioritas

Prioritas ditentukan dengan skor risiko = kemungkinan (1-5) x dampak (1-5). Nilai K dan D merupakan penilaian kualitatif untuk kebutuhan analisis, bukan hasil pengukuran insiden aktual. Tiga prioritas dipilih dari kelemahan yang dinyatakan dalam skenario.

No	Kelemahan	K	D	Skor	Alasan prioritas
1	Cadangan manual tanpa jadwal dan tanpa uji pemulihan	4	5	20	Cadangan yang tidak terjadwal dan tidak pernah diuji mungkin tidak tersedia atau gagal dipulihkan saat dibutuhkan. Dampaknya dapat berupa kehilangan data dan penghentian layanan; penjadwalan serta uji restore perlu segera diterapkan.
2	Kata sandi bersama antar pengguna	4	4	16	Penggunaan kredensial bersama menghilangkan akuntabilitas individu dan meningkatkan risiko akses tidak sah serta perubahan data tanpa jejak pelaku. Perbaikan relatif cepat melalui akun individual, hak akses berbasis peran, dan MFA.
3	Seluruh aplikasi inti pada satu server fisik	3	5	15	Server menjadi single point of failure. Kerusakan perangkat atau gangguan listrik dapat menghentikan seluruh layanan inti secara bersamaan. Perlu redundansi dan rencana pemulihan teknis yang sesuai.

Jaringan internal yang tidak dipisah antara bagian umum dan keuangan tetap merupakan kelemahan penting karena membuka peluang pergerakan akses dari satu bagian ke bagian lain. Mitigasinya adalah segmentasi jaringan (misalnya VLAN/subnet), aturan akses antarsegmen, dan pemantauan. Setelah tiga prioritas utama ditangani, organisasi perlu memperkuat segmentasi jaringan serta menyiapkan redundansi server secara bertahap.

BAGIAN B - STUDI KASUS (DINAS PM-PTSP)

B1. Aktor, Layanan, Proses Bisnis, dan Model ArchiMate Lapisan Bisnis (Sub-CPMK 1.1 dan 1.2)

A. Identifikasi aktor, layanan, dan proses bisnis utama

Aktor:

- Eksternal: **pelaku UMKM** dan **investor** (pemohon izin), serta **masyarakat** (penyampai pengaduan).
- Internal: Dinas PM-PTSP sebagai organisasi penyelenggara layanan; petugas loket (menerima dan memindai berkas), verifikator teknis (memeriksa kelengkapan dan kesesuaian tata ruang), kepala bidang (pengambil keputusan), pejabat penandatangan (menandatangani surat izin), dan petugas pengaduan (asumsi, menangani kotak saran dan rekap bulanan).

Layanan:

- **Layanan perizinan usaha** (penerimaan permohonan sampai penerbitan surat izin).
- **Layanan informasi status permohonan** (kini sering dilakukan lewat telepon).
- **Layanan pengaduan masyarakat** (kotak saran dan rekap bulanan).

Proses bisnis utama:

1. Menerima dan memindai berkas permohonan (loket atau aplikasi web), lalu mencatatnya.
2. Memeriksa kelengkapan dan kesesuaian tata ruang (verifikasi teknis).
3. Memutuskan permohonan (kepala bidang).
4. Menerbitkan dan menandatangani surat izin.
5. Memperbarui dan menginformasikan status permohonan.
6. Menangani pengaduan masyarakat (menampung, merekap, menindaklanjuti).

B. Model lapisan proses bisnis ArchiMate (daftar elemen dan relasi)

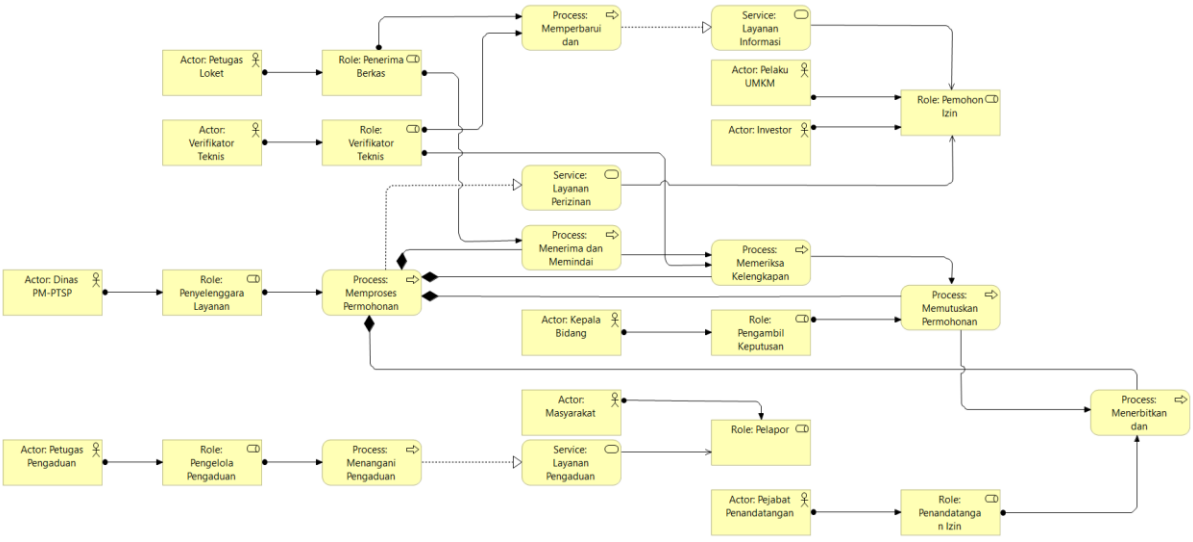


Diagram 2 – Hubungan Aktor, Role, Proses, dan Layanan Bisnis

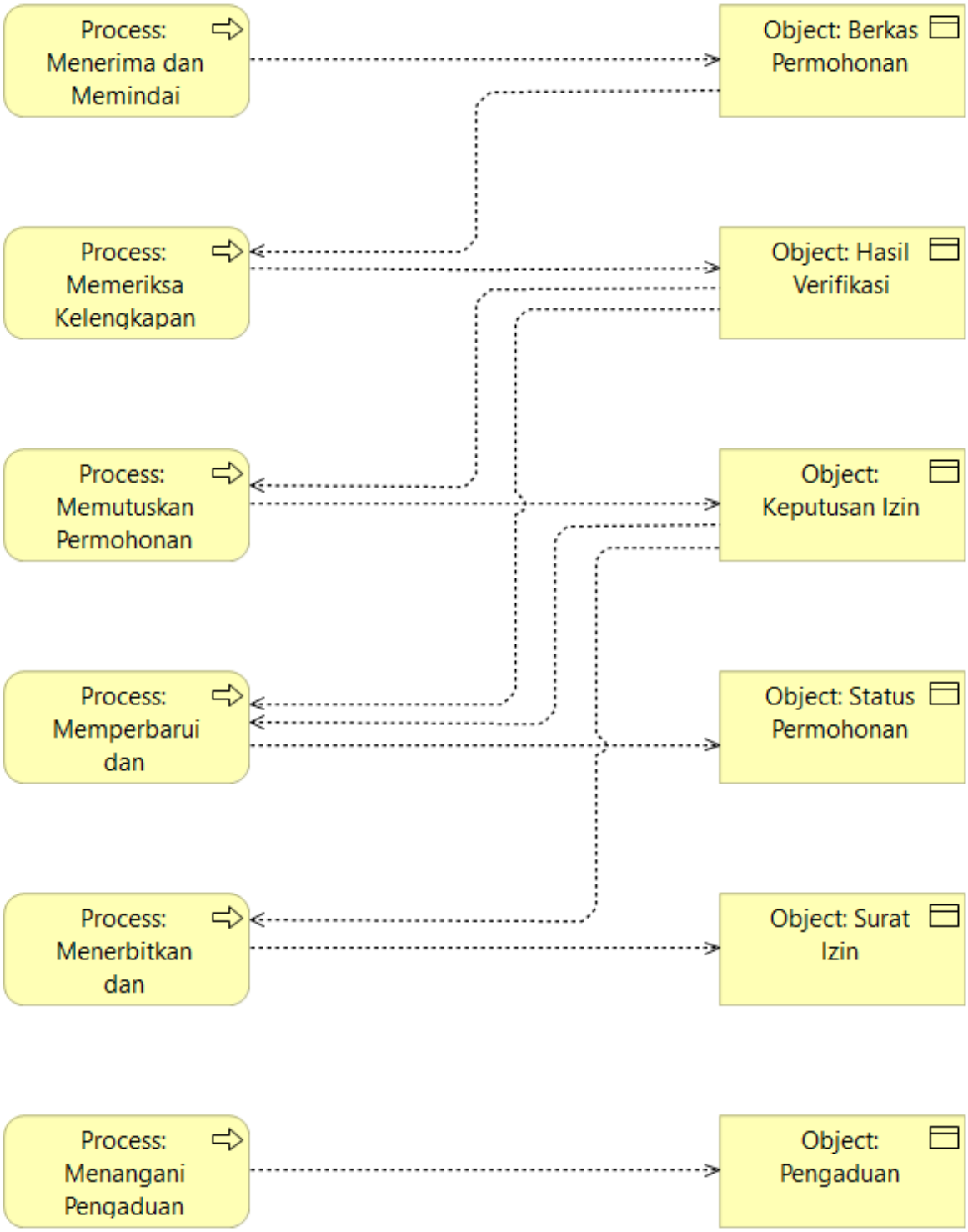


Diagram 3 – Hubungan Proses Bisnis dengan Business Object

1) Daftar elemen

Tipe elemen	Elemen	Keterangan
Business Actor	Pelaku UMKM; Investor; Masyarakat; Dinas PM-PTSP; Petugas Loket; Verifikator Teknis; Kepala Bidang; Pejabat Penandatangan; Petugas Pengaduan (asumsi).	Individu atau organisasi yang terlibat dalam layanan. Dinas PM-PTSP dimodelkan sebagai aktor organisasi penyelenggara.
Business Role	Pemohon Izin; Penyelenggara Layanan (asumsi); Penerima Berkas; Verifikator Teknis; Pengambil Keputusan; Penandatangan Izin; Pelapor; Pengelola Pengaduan.	Peran yang dijalankan aktor. Setiap role dihubungkan ke aktor dan, untuk role pelaksana, ke proses yang menjadi tanggung jawabnya.

Tipe elemen	Elemen	Keterangan
Business Process	BP0 Memproses Permohonan Izin Usaha (induk); BP1 Menerima dan Memindai Berkas; BP2 Memeriksa Kelengkapan dan Kesesuaian Tata Ruang; BP3 Memutuskan Permohonan; BP4 Menerbitkan dan Menandatangani Surat Izin; BP5 Memperbarui dan Menginformasikan Status; BP6 Menangani Pengaduan.	Aktivitas bisnis yang merealisasikan layanan utama dan layanan pendukung. BP5 dan BP6 merupakan proses pendukung di luar komposisi BP0.
Business Service	BS1 Layanan Perizinan Usaha; BS2 Layanan Informasi Status Permohonan; BS3 Layanan Pengaduan Masyarakat.	Layanan yang terlihat dan memberi manfaat kepada pemohon atau masyarakat.
Business Object	BO1 Berkas Permohonan; BO2 Hasil Verifikasi; BO3 Keputusan Izin; BO4 Surat Izin; BO5 Status Permohonan; BO6 Pengaduan.	Informasi bisnis yang dibaca atau dihasilkan oleh BP1–BP6. Semua objek dihubungkan melalui relasi Access.

2) Relasi antarelemen dan uraiannya

No	Sumber	Relasi	Target	Uraian makna
R1	Pelaku UMKM	Assignment	Pemohon Izin	Pelaku UMKM menjalankan peran pemohon izin.
R2	Investor	Assignment	Pemohon Izin	Investor menjalankan peran pemohon izin.
R3	Dinas PM-PTSP	Assignment	Penyelenggara Layanan	Dinas diposisikan sebagai penyelenggara layanan dan pemilik proses induk (asumsi pemodelan).
R4	Petugas Loket	Assignment	Penerima Berkas	Petugas loket menjalankan peran penerimaan berkas.
R5	Verifikator Teknis (aktor)	Assignment	Verifikator Teknis (role)	Aktor verifikator menjalankan role verifikator teknis.
R6	Kepala Bidang	Assignment	Pengambil Keputusan	Kepala bidang menjalankan kewenangan pengambilan keputusan.
R7	Pejabat Penandatangan	Assignment	Penandatangan Izin	Pejabat menjalankan peran penandatangan surat izin.
R8	Masyarakat	Assignment	Pelapor	Masyarakat yang menyampaikan pengaduan menjalankan peran pelapor.
R9	Petugas Pengaduan (asumsi)	Assignment	Pengelola Pengaduan	Petugas pengaduan menjalankan peran pencatatan dan tindak lanjut pengaduan.
R10	Penyelenggara Layanan	Assignment	BP0 Memproses Permohonan Izin	Role organisasi bertanggung jawab atas proses induk layanan perizinan.
R11	Penerima Berkas	Assignment	BP1 Menerima dan Memindai Berkas	Role penerima berkas melaksanakan proses penerimaan.
R12	Verifikator Teknis	Assignment	BP2 Memeriksa Kelengkapan dan Kesesuaian Tata Ruang	Role verifikator melaksanakan pemeriksaan teknis.
R13	Pengambil Keputusan	Assignment	BP3 Memutuskan Permohonan	Role kepala bidang bertanggung jawab atas keputusan permohonan.
R14	Penandatangan Izin	Assignment	BP4 Menerbitkan dan Menandatangani Surat Izin	Role pejabat melaksanakan penandatanganan dan penerbitan izin.
R15	Penerima Berkas; Verifikator Teknis	Assignment	BP5 Memperbarui dan Menginformasikan Status	Penanggung jawab pembaruan status tidak disebutkan dalam kasus; penugasan ini asumsi sementara yang perlu dikonfirmasi.
R16	Pengelola Pengaduan	Assignment	BP6 Menangani Pengaduan	Role pengelola pengaduan bertanggung jawab atas proses pengaduan.
R17	BP0 Memproses Permohonan Izin	Composition	BP1, BP2, BP3, BP4	BP0 merupakan proses induk yang tersusun dari empat subproses inti perizinan.
R18	BP1 Menerima dan Memindai Berkas	Triggering	BP2 Memeriksa Kelengkapan dan Kesesuaian Tata Ruang	Setelah berkas diterima dan dipindai, proses verifikasi teknis dapat dimulai.
R19	BP2 Memeriksa Kelengkapan dan Kesesuaian Tata Ruang	Triggering	BP3 Memutuskan Permohonan	Hasil verifikasi menjadi dasar bagi kepala bidang untuk mengambil keputusan.

No	Sumber	Relasi	Target	Uraian makna
R20	BP3 Memutuskan Permohonan	Triggering	BP4 Menerbitkan dan Menandatangani Surat Izin	Keputusan yang telah diambil menjadi dasar penerbitan dan penandatanganan surat izin.
R21	BP0; BP5; BP6	Realization	BP0 → BS1; BP5 → BS2; BP6 → BS3	Setiap proses merealisasikan layanan bisnis yang sesuai: perizinan, informasi status, dan pengaduan.
R22	BS1; BS2	Serving	Pemohon Izin	Layanan perizinan dan informasi status diberikan kepada pemohon izin.
R23	BS3	Serving	Pelapor	Layanan pengaduan diberikan kepada masyarakat yang menyampaikan pengaduan.
R24	BP1	Access (write)	BO1 Berkas Permohonan	BP1 mencatat dan menghasilkan berkas permohonan yang diterima.
R25	BP2	Access (read BO1; write BO2)	BO1 Berkas Permohonan; BO2 Hasil Verifikasi	BP2 membaca berkas dan menghasilkan hasil verifikasi.
R26	BP3	Access (read BO2; write BO3)	BO2 Hasil Verifikasi; BO3 Keputusan Izin	BP3 membaca hasil verifikasi dan menghasilkan keputusan izin.
R27	BP4	Access (read BO3; write BO4)	BO3 Keputusan Izin; BO4 Surat Izin	BP4 membaca keputusan dan menghasilkan surat izin yang ditandatangani.
R28	BP5	Access (read BO2/BO3; write BO5)	BO2 Hasil Verifikasi; BO3 Keputusan Izin; BO5 Status Permohonan	BP5 membaca hasil tahapan dan memperbarui status permohonan.
R29	BP6	Access (read/write)	BO6 Pengaduan	BP6 mencatat, merekap, membaca, dan memperbarui data pengaduan.

Catatan asumsi dan batas model: Dinas PM-PTSP diberi role Penyelenggara Layanan untuk menghubungkan aktor organisasi ke BP0. Kasus tidak menyebut petugas yang secara khusus memperbarui status, sehingga BP5 sementara ditugaskan kepada Penerima Berkas dan Verifikator Teknis; penugasan ini perlu dikonfirmasi kepada organisasi. Petugas Pengaduan juga merupakan asumsi yang sudah dinyatakan pada identifikasi aktor. Model ini sengaja tidak memuat elemen aplikasi (aplikasi web, spreadsheet) dan teknologi (server), karena elemen tersebut dianalisis pada Phase C dan D.

B2. Analisis Kesenjangan Proses Bisnis dengan Sistem Informasi (Sub-CPMK 1.3)

A. Analisis kesenjangan

Proses	Dukungan sistem saat ini	Kesenjangan (berdasarkan narasi)	Jenis	Dampak
Verifikasi tata ruang	Spreadsheet terpisah; data tata ruang di server yang tidak terintegrasi dengan basis data perizinan	Verifikasi tidak terjadi di aplikasi; data tata ruang tidak dapat diakses langsung; tidak ada alur kerja dan jejak audit	Fungsional, integrasi, data	Lambat, rawan salah, tidak ada audit trail
Pembaruan status permohonan	Aplikasi web ada tetapi status jarang diperbarui	Pembaruan bergantung pada kedisiplinan manual, tidak terpicu otomatis oleh proses; tidak ada notifikasi	Proses manual, fungsional	Pemohon menelepon; beban petugas; kepercayaan publik turun
Penanganan pengaduan	Tidak ada sistem; kotak saran dan rekap akhir bulan	Tidak ada pencatatan terstruktur, pelacakan, atau batas waktu tindak lanjut	Fungsional (tidak ada sistem), proses manual	Pengaduan lambat ditangani; tidak ada data untuk evaluasi

B. Kebutuhan sistem informasi beserta justifikasi

ID	Kebutuhan	Justifikasi (berpijak pada narasi)	Prioritas
KS-1	Modul verifikasi teknis terintegrasi dengan data tata ruang (alur kerja, daftar periksa, hasil tersimpan di basis data perizinan)	Verifikator memakai spreadsheet terpisah dan data tata ruang berada pada server yang tidak terintegrasi; integrasi akan menghilangkan entri ganda dan menyediakan jejak audit.	Tinggi
KS-2	Pelacakan dan notifikasi status otomatis (portal status serta pemberitahuan SMS/email/WhatsApp)	Status jarang diperbarui sehingga pemohon bertanya melalui telepon; status terpicu otomatis dari perubahan tahap proses.	Tinggi
KS-3	Sistem manajemen pengaduan (multi-kanal, nomor tiket, disposisi, batas waktu, dasbor)	Pengaduan hanya ditampung di kotak saran dan direkap bulanan sehingga lambat dan tidak terlacak.	Sedang
KS-4	Dasbor dan pelaporan otomatis dari data perizinan dan pengaduan	Rekap manual; pimpinan butuh data kinerja untuk evaluasi dan keputusan.	Sedang

Urutan prioritas ditetapkan berdasarkan dampak terhadap pemohon dan ketergantungan: KS-1 dan KS-2 menyentuh proses inti perizinan dan keluhan utama, sedangkan KS-3 dan KS-4 memperkuat tata kelola dan layanan pendukung.

B3. Analisis Arsitektur Data dan Aplikasi - Phase C TOGAF ADM (Sub-CPMK 2.1)

Phase C mengkaji kondisi baseline arsitektur data dan aplikasi, mengidentifikasi gap terhadap target, dan menentukan prioritas penanganannya.

A. Masalah pada arsitektur data

ID	Masalah data	Bukti dari narasi	Dampak
D1	Silo data: basis data perizinan dan data tata ruang pada dua server yang tidak terintegrasi	Disebutkan secara eksplisit dalam hasil pemeriksaan internal	Verifikasi manual, data tidak sinkron, laporan tidak terpadu
D2	Format nama pemohon berbeda di setiap modul (tidak ada standar dan master data pemohon)	Hasil pemeriksaan: format penulisan nama berbeda	Duplikasi entitas pemohon, pencarian dan pelacakan salah, kualitas data rendah
D3	Data verifikasi berada di spreadsheet di luar aplikasi	Verifikator memakai lembar kerja terpisah	Tidak ada kontrol versi, audit trail, dan keamanan data
D4	Data status permohonan tidak mutakhir; data pengaduan tidak terstruktur	Status jarang diperbarui; pengaduan di kotak saran	Informasi tidak akurat/tidak tepat waktu

B. Masalah pada arsitektur aplikasi

ID	Masalah aplikasi	Bukti dari narasi	Dampak
A1	Aplikasi perizinan tidak mencakup seluruh alur (verifikasi teknis dan keputusan di luar aplikasi) serta tidak memaksa pembaruan status	Verifikasi di spreadsheet; status jarang diperbarui	Alur terputus, kerja manual, status tidak transparan
A2	Tidak ada aplikasi untuk pengaduan (kebutuhan fungsional belum terpenuhi)	Pengaduan di kotak saran	Pengaduan tidak terlacak; tidak ada data evaluasi

ID	Masalah aplikasi	Bukti dari narasi	Dampak
A3	Tidak ada interoperabilitas antara aplikasi perizinan dan sistem/data tata ruang	Dua server tidak terintegrasi	Entri dan pengecekan ganda, rawan salah
A4	Akun administrator aplikasi dipakai bersama (kontrol akses dan jejak audit lemah)	Akun admin dipakai beberapa petugas	Perubahan data tidak dapat ditelusuri; risiko penyalahgunaan

C. Prioritas penanganan dan alasannya

Urutan	Penanganan	Alasan
1	Integrasi data perizinan dan tata ruang serta standarisasi master data pemohon (D1, D2, A3)	Fondasi bagi seluruh perbaikan lain; tanpa data terpadu dan bersih, otomasi verifikasi dan pelacakan status tidak akan andal. Berdampak langsung pada proses inti izin.
2	Perluasan aplikasi perizinan: modul verifikasi, alur kerja, dan pembaruan status otomatis (A1, D3, D4)	Memutus ketergantungan pada spreadsheet, menghasilkan jejak audit, dan mengatasi keluhan utama pemohon tentang status.
3	Kontrol akses aplikasi: akun individual dan peran (A4)	Risiko integritas dan akuntabilitas atas dokumen legal; biaya rendah dan dapat dilakukan paralel (quick win).
4	Aplikasi pengaduan (A2)	Penting bagi kualitas layanan, tetapi tidak menghambat proses inti izin sehingga dapat dijadwalkan setelah fondasi data selesai.

B4. Analisis Infrastruktur TI dan Keamanan Informasi (Sub-CPMK 2.2)

A. Titik kelemahan arsitektur dan dampak terhadap layanan perizinan

No	Titik kelemahan (bukti narasi)	Aspek CIA	Dampak terhadap layanan perizinan
1	Server dalam satu ruangan tanpa salinan cadangan di lokasi lain	Ketersediaan, Integritas	Kebakaran, banjir, pencurian, gangguan listrik, atau ransomware dapat menghilangkan basis data perizinan dan tata ruang secara permanen; seluruh permohonan dalam proses hilang.
2	Akun administrator dipakai bersama	Kerahasiaan, Integritas, Akuntabilitas	Perubahan data permohonan atau status tidak dapat ditelusuri; data pemohon (identitas, NPWP, dokumen usaha) mudah bocor; keabsahan dokumen perizinan dapat dipertanyakan.
3	Sertifikat keamanan situs layanan kedaluwarsa	Autentikasi situs; dampak tidak langsung terhadap kerahasiaan	Sertifikat kedaluwarsa membuat peramban menampilkan peringatan atau tidak dapat memverifikasi identitas situs. Hal ini menurunkan kepercayaan pemohon dan meningkatkan risiko pengguna mengabaikan peringatan atau beralih ke situs palsu. Kondisi ini tidak otomatis membuktikan bahwa enkripsi TLS sudah tidak bekerja atau lalu lintas pasti dapat disadap.
4	Tidak ada prosedur pemulihan bencana (DRP) tertulis	Ketersediaan	Waktu pemulihan tidak pasti; layanan dapat berhenti berhari-hari karena RTO/RPO tidak terdefinisi; perizinan terhambat.
5	Dua server tidak terintegrasi dan bergantung pada satu ruangan	Ketersediaan, Integritas	Dua server tidak terintegrasi sehingga data perizinan dan tata ruang tidak otomatis saling dipertukarkan. Verifikasi dapat memerlukan pencocokan data di luar integrasi sistem; karena kedua server berada di satu ruangan, satu gangguan lokasi juga dapat memengaruhi keduanya.

B. Prioritas dan justifikasi

Penilaian memakai skor risiko = kemungkinan (K, 1-5) x dampak (D, 1-5). Nilai bersifat penilaian kualitatif berdasarkan narasi (asumsi); bila skor sama, dampak yang tidak dapat dipulihkan didahulukan.

Urutan	Titik kelemahan	K	D	Skor	Justifikasi
1	Akun administrator bersama	4	4	16	Sudah terjadi di lapangan (kemungkinan tinggi); merusak integritas dokumen legal dan akuntabilitas; mitigasi cepat dan murah (akun individu, MFA, audit log).
2	Tanpa cadangan di lokasi lain	3	5	15	Dampak katastrofik dan tidak dapat dipulihkan; satu insiden dapat menghapus seluruh data perizinan.
3	Sertifikat keamanan kedaluwarsa	5	3	15	Sudah terjadi dan terekspos ke publik; perbaikan sangat murah (perpanjangan, pemantauan masa berlaku otomatis).
4	Tidak ada DRP tertulis	3	4	12	Memperpanjang downtime setelah insiden; perlu disusun bersamaan dengan backup offsite (RTO/RPO).
5	Server tidak terintegrasi dan satu lokasi	3	3	9	Meningkatkan risiko ketersediaan, namun solusi (redundansi/konsolidasi) membutuhkan investasi dan sejalan dengan Phase C-D.

Rekomendasi tindakan: (1) segera: akun individu dan MFA, perpanjang sertifikat dan aktifkan pengingat; (2) jangka pendek: backup 3-2-1 dengan salinan offsite/cloud dan uji pemulihan berkala, serta menyusun DRP dengan RTO/RPO; (3) jangka menengah: redundansi, konsolidasi atau integrasi server, dan situs pemulihan. Hasil ini menjadi masukan bagi Phase D (Technology Architecture) dan Phase E-F pada ADM TOGAF.

Kesimpulan

Analisis awal menunjukkan tiga kelompok masalah: (1) **proses dan layanan** yang masih manual dan tidak transparan (verifikasi, status, pengaduan), (2) **data dan aplikasi** yang terpisah, tidak standar, dan belum terintegrasi, serta (3) **infrastruktur dan keamanan** yang rapuh (akun bersama, tanpa cadangan offsite, sertifikat kedaluwarsa, tanpa DRP). Penanganan diprioritaskan dari kontrol keamanan yang murah dan berdampak besar, dilanjutkan integrasi dan standarisasi data, lalu pengembangan aplikasi dan layanan pengaduan, dengan pemetaan bertahap pada fase-fase ADM TOGAF berikutnya.